

\WOOLF/

“Дослідження методів інвестування та фіксації прибутку на основі DCA”

Автор: Кітайський Олексій

Пояснювальна записка до дипломної роботи, подана до Neoversity на здобуття
ступеня

Master of Science in Computer Science

Липень, 2026

NEOVERSITY

Студентський номер: 4295012466

Науковий керівник: Канд. фіз.-мат. наук, доц. Філімонова Т.О.

Дата подання: 06.09.2026

© Пояснювальна записка до дипломної роботи Кітайського Олексія затверджена й
відповідає вимогам щодо якості та оформлення для електронної публікації.

СЕРТИФІКАЦІЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Я підтверджую, що я аналізував цей проєкт і, на мою думку, він відповідає належним стандартам академічної презентації. Я вважаю, що він задовільно відповідає критеріям як з точки зору якості, так і з точки зору обсягу, щоб слугувати пояснювальною запискою до дипломної роботи для здобуття наукового ступеня Master of Science in Computer Science.

Ця пояснювальна записка до дипломної роботи була подана до Neoversity та вважається достатньою для виконання передумов для здобуття наукового ступеня Master of Science in Computer Science.

ДЕКЛАРАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Я підтверджую, що ця пояснювальна записка до дипломної роботи, подана на виконання вимог для здобуття ступеня Master of Science in Computer Science, виконана мною з 13.07.2026 до 06.09.2026, є результатом моєї особистої роботи. Будь-який внесок із зовнішніх джерел або окремих осіб, зокрема використання інструментів штучного інтелекту, належним чином підтверджено шляхом цитування. Крім того, я підтверджую, що цей матеріал не був раніше поданий, повністю або частково, для здобуття наукового ступеня в цій або будь-якій іншій установі.

Роблячи цю заяву, я визнаю й розумію, що будь-яке порушення цього положення є академічним проступком й може призвести до відрахування з програми та/або позбавлення права на здобуття наукового ступеня.

Ім'я кандидата

Підпис кандидата

Дата:

ЗМІСТ

СПИСОК ТАБЛИЦЬ.....	#
СПИСОК РИСУНКІВ.....	#
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ.....	#
АНОТАЦІЯ.....	#
РОЗДІЛ 1. ВСТУП.....	#
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ/ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.....	#
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	#
РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	#
РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	#
БІБЛІОГРАФІЯ.....	#

СПИСОК ТАБЛИЦЬ

Таблиця №	Назва	Сторінка
4.1	Результати бутстрап перевірки для різних стратегій	31
4.2	Статистика кінцевої суми для різних стратегій	35

СПИСОК РИСУНКІВ

Рисунок №	Назва	Сторінка
4.1	Приклад на BCH	43
4.2	Приклад на QTUM	44
4.3	Приклад на SNX	45
4.4	Прикла на NEO	46

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Скорочення	Повна назва
DCA	Dollar-Cost Averaging
ZDCA	Z-Score Dollar-Cost Averaging
MA	Moving Average
MA200	200-Day Moving Average
RSI	Relative Strength Index
ROC	Rate of Change
PPO	Percentage Price Oscillator
MDD	Maximum Drawdown
CI	Confidence Interval
RF	Random Forest
ML	Machine Learning
BB	Bollinger Bands
PRML	Pattern Recognition based on Machine Learning
CBR	Case-based reasoning

АНОТАЦІЯ

В цьому академічному дослідженні розглядається ефективність фіксації прибутку або повний вихід з позиції, що був накопичений методом DCA (Dollar-Cost Averaging), що вважається корисним інструментом накопичення при довготривалому інвестуванні. Розглядаються ринки криптовалют та акцій, з особливим упором на волатильні активи. Актуальність теми зумовлена браком систематичних підходів до вибору моменту часткової фіксації прибутку в рамках класичної DCA стратегії, яка традиційно не передбачає механізму виходу з позиції.

Метою роботи є розробка та бектестова валідація розширеного алгоритму DCA, що інтегрує сигнали часткового продажу активів на основі технічного аналізу, статистичних методів та машинного навчання.

Експериментально перевірялись різні підходи та сигнали для часткового продажу активу, а також аналітично розраховувались ймовірні ризики.

Використовувались аналітичні та статистичні інструменти і модель машинного навчання:

- аналіз ковзних середніх (MA200)
- виявлення статистичних аномалій цін за Z-score
- пороговий контроль розміру портфелю
- Random Forest

Окремої уваги заслуговує застосування моделі машинного навчання, Random Forest, як одного з компонентів системи прийняття рішення про продаж. У класичному розумінні використання машинного навчання для прогнозування цін на відкритих ринках вважається недоцільним через стохастичну природу ринкових котирувань та відсутність стаціонарності часових рядів. Проте в даній роботі модель виконує принципово іншу функцію. Вона не прогнозує абсолютні значення цін, а виступає інструментом розпізнавання поведінкових патернів конкретного активу. Навчаючись на ковзному вікні ретроспективних даних, модель запам'ятовує комбінації технічних індикаторів, що передували значним ціновим спадам в минулому, і при повторному формуванні аналогічної конфігурації генерує сигнал на частковий продаж. За своєю логікою цей підхід є кількісним аналогом класичних графічних патернів технічного аналізу таких як

«голова і плечі» та інших (які трейдери традиційно використовують як індикатори наближення цінового розвороту). Таким чином, Random Forest у даному контексті виступає не предиктором ринку, а детектором повторюваних ризикових конфігурацій, що робить його застосування обґрунтованим навіть в умовах непередбачуваних ринкових динамік.

Основні результати свідчать, що інтеграція сигналів продажу суттєво змінює профіль ризику та дохідності порівняно з базовою стратегією BuyHold. Особливо на волатильних ринках часткова фіксація прибутку є логічною аксіомою, що дозволяє максимізувати прибутки та мінімізувати ризики. На стабільних же активах або ETL фондах часткова фіксація прибутку може бути доцільною для створення обороту капіталу, що загалом не завжди може призвести до довгострокового покращення.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх безпосереднього застосування у розробці автоматизованих торгових систем та у формуванні рекомендацій щодо параметризації DCA-стратегій для роздрібних інвесторів в першу чергу на волатильних ринках.

Ключові слова: DCA, crypto, stock, MA200, Z-Score, Random Forest, backtest, технічний аналіз, bootstrap, машинне навчання

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

1.1. Контекст дослідження

Сучасні фінансові ринки характеризуються високим рівнем волатильності, що пов'язано з війнами, епідеміями, санкціями та впливом від дій окремих політиків. В глобалізованому світі «гучна заява» президента США, або шовіністичні амбіції президента росії безпосередньо впливають на ціни на нафту, комплектуючі до чіпів або ціну Біткоіна.

Це ускладнює прийняття інвестиційних рішень для непрофесійних учасників і підвищує ризики. Одним із найпоширеніших підходів до довгострокового нагромадження капіталу є стратегія усередненої вартості — Dollar-Cost Averaging (DCA).

Її суть полягає у систематичному придбанні активу на фіксовану грошову суму через рівні проміжки часу незалежно від поточного рівня цін. Це по суті математичний варіант знаходження «ідеального часу» для заходження в позицію. Оскільки навіть якщо при початковому входженні в позицію ціна починає просідати, при довгостроковому інвестуванні ціна усереднюється і ми отримуємо більш вигідний портфель.

Але попри широке практичне застосування, класична DCA-стратегія має суттєвий структурний недолік, вона не передбачає жодного алгоритмізованого механізму виходу з позиції. Інвестор продовжує накопичувати актив, але позбавлений систематичної основи для прийняття рішення про часткову фіксацію прибутку. Таким чином DCA вирішує проблему про оптимальний час входу в позицію, проте не має відповіді на питання про оптимальний час виходу з позиції.

Дане дослідження присвячене вирішенню цього недоліку шляхом розробки вдосконаленого алгоритму DCA, що поєднує регулярні покупки з інтелектуальним модулем прийняття рішення про продаж на основі технічного аналізу, статистичних методів та алгоритмів машинного навчання.

1.2. Постановка проблеми / актуальність теми

Незважаючи на значний масив академічних досліджень присвячених стратегії DCA, переважна більшість із них зосереджена виключно на оцінці ефективності фази накопичення. Питання оптимального виходу з позиції та управління ризиком залишається малодослідженим.

Існуючі підходи мають низку обмежень:

- дослідження переважно застосовуються до ринків з низькою волатильністю (індекси, акції), що логічно з урахуванням того що DCA використовується переважно для довгострокового інвестування
- правила виходу, зазвичай задаються як фіксовані порогові значення без адаптації до поточного ринкового режиму.
- жодне із знайдених досліджень не застосовує машинне навчання для генерації сигналів продажу в контексті DCA-стратегій.

Таким чином, актуальність даної роботи визначається відсутністю комплексного, алгоритмізованого та статистично валідованого підходу до управління DCA-позицією, що охоплював би як технічні сигнали, так і предиктивне моделювання.

1.3. Мета та завдання дослідження

Об'єкт дослідження — процес довгострокового інвестування за стратегією усередненої вартості (Dollar-Cost Averaging, DCA) на фінансових ринках

Предмет дослідження — методи та алгоритми прийняття рішень щодо часткової фіксації прибутку й повного виходу з позиції в межах DCA-стратегії на основі технічного аналізу, статистичних методів і моделей машинного навчання.

Мета дослідження — дослідити та кількісно оцінити ефективність інтеграції інтелектуальних сигналів часткового продажу в класичну стратегію усередненої вартості (DCA), а також визначити внесок кожного сигнального компонента (технічного, статистичного та заснованого на машинному навчанні) у формування сукупного профілю ризику й дохідності інвестиційної стратегії.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Провести огляд існуючих підходів до застосування DCA-стратегій у науковій літературі.
2. Розробити програмний модуль моделювання та бектестування DCA-стратегії (BacktestDCA).
3. Реалізувати сигнали часткової фіксації прибутку на основі технічного аналізу та статистичних методів.
4. Інтегрувати модель машинного навчання Random Forest у систему прийняття рішень щодо продажу активу.
5. Провести порівняльне бектестування запропонованих підходів на історичних даних фондового та криптовалютного ринків.
6. Виконати статистичну валідацію отриманих результатів і оцінити ефективність запропонованої методики.

1.4. Методи дослідження

У роботі використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, зокрема: методи статистичного аналізу, аналіз часових рядів, технічний аналіз фінансових ринків, метод ковзних середніх (MA200), статистичне виявлення аномалій за Z-score, бутстреп-оцінювання, аналіз виживаності Каплана-Маєра, методи машинного навчання (Random Forest), а також комп'ютерне моделювання та бектестування інвестиційних стратегій засобами мови програмування Python.

1.5. Наукова новизна та практичне значення теми дослідження

Наукова новизна роботи полягає у:

- розробці комплексного мультисигнального модуля прийняття рішення про продаж у рамках DCA-стратегії, що поєднує технічний аналіз, статистичні методи та машинне навчання;
- застосуванні аналізу виживаності Каплана–Маєра для оцінки очікуваної тривалості бичачих і ведмежих ринкових режимів відносно MA200, що дозволяє адаптивно інтерпретувати сигнали стану ринку для повного виходу;

- застосуванні моделі Random Forest як детектора повторюваних ризикових патернів активу: на відміну від класичного прогнозування цінових рядів, модель не намагається передбачити абсолютний рівень котирувань, а виявляє комбінації технічних індикаторів, що в минулому передували значним ціновим спадам

1.6. Структура роботи

Магістерська робота складається зі вступу, п'яти розділів, списку використаних джерел.

У першому розділі розглянуто теоретичні основи стратегії Dollar-Cost Averaging, проаналізовано сучасний стан наукових досліджень, сформульовано проблему, мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження.

У другому розділі розглянуті основні механізми поведінки ціни активу. Проведено аналіз відомих поведінкових патернів та їх застосування в інших наукових роботах. Розглянуті та описані основні теоретичні концепції навколо яких будується архітектура проєкту

У третьому розділі описані технічні деталі створеного коду необхідного для реалізації повноцінного порівняння різних стратегій DCA. Також описано яким конкретно чином відбувається це порівняння. Описується технічна реалізація розглянутих в другому розділі концепцій та їх специфікації

У четвертому розділі міститься результат проведеного порівняння різних стратегій та детальний розбір кожної метрики. Також на прикладах візуалізується і описується робота базового алгоритму.

У п'ятому розділі містяться висновки що опираються на отримані результати і нахвалюють модифікований алгоритм DCA, детально описуючи чому він краще.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ / ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Аналітичні методи виходу з позиції

Традиційна стратегія усереднення доларової вартості DCA має недолік — вона ігнорує проблему вибору часу на ринку, оскільки фіксована сума інвестується регулярно, незалежно від того, зростає ринок чи падає (*«An obvious drawback of DCA is it ignores the market timing problem. A fixed dollar amount is invested at regular intervals, regardless the market is up or down»* [1]).

Для вирішення цієї проблеми в модифікованих варіантах DCA зазвичай опираються на ефект **«повернення до середнього»**. Дослідження Потерби та Саммерса доводять, що ціни активів мають тенденцію повертатися до свого довгострокового середнього значення після відхилення від нього [2]. Відповідно, ціни, які суттєво піднімаються вище свого довгострокового середнього, як правило, згодом зазнають коригування вниз, оскільки екстремальні значення зазвичай є тимчасовими і не зберігаються тривалий час.

Z-Score

Одним із найбільш дієвих аналітичних інструментів для вимірювання таких відхилень є метод Z-оцінки. У класичних академічних дослідженнях цей метод застосовується для автоматичного визначення того, чи є поточна ціна відносно високою або низькою, з метою коригування суми наступної інвестиції (*«A positive Z-score indicates that the current price is above the recent average and M_t becomes less than 1, leading to a reduction in the investment amount for that period»* [1]).

Математично Z-оцінка вимірює стандартизоване відхилення поточної ціни відносно недавньої історії та розраховується за формулою:

$$Z\text{-score} = \frac{P_t - \mu_t(k)}{\sigma_t(k)} \quad (2.1)$$

де:

P_t — поточна ціна активу в період t ;

$\mu(k)$ — середнє арифметичне цін за попередні k торгових днів;

$\sigma(k)$ — відповідне стандартне відхилення за період k .

Позитивне значення Z -оцінки вказує на те, що поточна ціна перевищує недавнє середнє, що в традиційній моделі ZDCA є сигналом для зменшення обсягу покупок.

Однак, у рамках даної роботи теоретичну логіку методу ZDCA було розширено та адаптовано для розробки аналітичного алгоритму виходу з позиції. Замість того, щоб зменшувати обсяги інвестицій, запропонований алгоритм підтримує безперервну покупку за стратегією DCA, але застосовує Z -оцінку як тригер для часткової фіксації прибутку в моменти екстремального ринкового оптимізму.

Для практичної реалізації цього підходу розроблено алгоритм, який використовує динамічне вікно спостереження з k днів (200 днів, що є стандартним значенням в трейдингу) для розрахунку ковзного середнього та стандартного відхилення. Замість пропорційного зменшення інвестицій, алгоритм порівнює розраховану Z -оцінку із заданим критичним порогом.

Якщо поточна ціна відхиляється від середнього значення на величину, що перевищує цей поріг стандартизованих відхилень, це математично підтверджує, що ціна активу є екстремально високою порівняно з недавньою вибіркою історичних цін. Спираючись на принцип повернення до середнього, такий стан ринку класифікується як «перегрітий», а екстремальне зростання як тимчасове. Відповідно, перевищення порогу генерує аналітичний сигнал на продаж, роблячи цей момент оптимальним для часткової фіксації прибутку перед ймовірною ринковою корекцією.

Такий гібридний підхід дозволяє зберегти головну перевагу DCA згладжування інвестиційних витрат у часі та зниження ризику купівлі великого обсягу активів на піку і водночас вирішує проблему відсутності гнучкості традиційного DCA шляхом математично обґрунтованого виходу з позиції в періоди максимального відхилення ціни вгору.

Simple MA200

Поряд із Z-score, для формування сигналів часткового продажу активів часто використовується індикатор відхилення поточної ціни від 200-денної простої ковзної середньої (Simple Moving Average, MA200).

MA200 є одним із найпоширеніших індикаторів технічного аналізу, що використовується для визначення довгострокового тренду активу. Ціна вище MA200 традиційно трактується як ознака «бичачого» (bull) ринку, тоді як ціна нижче як ознака «ведмежого» (bear) ринку.

Ідея використання MA200 як інструменту динамічного управління розподілом активів (risk-on/risk-off allocation) підтверджується емпіричними дослідженнями у роботі Foltice & Dolvin «Using a Simple Technical Analysis Indicator to Guide Asset Allocation Decisions» [3], де показано, що використання 200-денної SMA індексу S&P 500 як індикатора для перемикання між «risk-on» (більша частка акцій) та «risk-off» (менша частка акцій) стратегіями за період 1962–2020 років дозволяло отримати додаткову річну прибутковість до 0,58% з урахуванням торгових витрат, а також знижувало загальний ризик портфеля для переважної більшості проаналізованих комбінацій розподілу активів.

У рамках даного дослідження було розроблено алгоритм де індикатор обчислює відносне (відсоткове) відхилення поточної ціни від значення MA200. Сигнал часткового продажу генерується лише за умови, що ціна перебуває вище своєї довгострокової середньої (тобто ринок перебуває у висхідному тренді) і при цьому відхилення перевищує заданий поріг

Відмінність Z-score підходу від Simple MA200

Обидва індикатори базуються на однаковому вікні ($k=200$) торгових днів, проте відрізняються тим, відносно чого нормується відхилення поточної ціни.

MA200 нормує відхилення на саму ковзну середню — тобто вимірює його в абсолютних (відсоткових) термінах. Це значення не враховує, наскільки волатильним був актив за розглянутий період

Z-score, навпаки, нормує те саме відхилення на стандартне відхилення ціни за той самий період, тобто вимірює відхилення в одиницях волатильності, а не у відсотках.

Практична різниця полягає в тому, що Z-score адаптується до поточного рівня

волатильності активу. За високої волатильності той самий відсотковий рух ціни дає менше значення z (сигнал спрацьовує рідше, лише за дійсно екстремальних рухів), тоді як за низької волатильності навіть невеликий ціновий рух може вважатися статистично значущим і генерувати сигнал.

Таким чином, MA200 враховує лише перший момент розподілу цін (середнє) і дає простий, легко інтерпретований сигнал відхилення від тренду, тоді як Z-score додатково враховує другий момент (дисперсію), що робить його чутливим до поточного рівня волатильності активу. Використання обох індикаторів одночасно дозволяє поєднати перевагу простоти й трендової орієнтованості MA200 з чутливістю Z-score до статистичної аномальності цінового руху.

2.2. Методи виходу з позиції на основі машинного навчання

Аналітичні індикатори (Z-score, MA200) фіксують одновимірне відхилення ціни від середнього або тренду. Вони не враховують, що рішення про частковий вихід може залежати від одночасної комбінації кількох характеристик ринку (доходностей, волатильності, просадок). Тому в літературі з фінансового ML для торгових рішень активно застосовують підходи, що базуються на розпізнаванні багатовимірних патернів і зіставленні поточного стану з історичними аналогами.

У роботі «Improving stock trading decisions based on pattern recognition using machine learning technology» запропоновано метод **PRML** (*Pattern Recognition based on Machine Learning*), у якому торгові патерни, зокрема комбінації свічкових форм із технічними індикаторами, класифікуються моделями машинного навчання (логістичною регресією, KNN, Random Forest та RBM) з метою покращення торгових рішень [4].

Ключова ідея: модель навчається на історичних конфігураціях ринку і видає сигнал, коли поточна ситуація схожа на ті, що раніше асоціювалися з певним ціновим рухом. Це безпосередньо обґрунтовує використання класифікатора як механізму виходу з позиції, а не лише як інструменту прогнозу ціни.

Близький концептуально підхід **CBR** (*case-based reasoning*) в статті «Geometric Case Based Reasoning for Stock Market Prediction» показує, що прогноз ринку можна будувати через пошук схожих минулих кейсів і перенесення їх наслідків на поточну ситуацію [5].

У такій логіці модель виконує роль пам'яті патернів: вона зберігає зв'язок «стан ринку веде до подальшої поведінки» і активує його при повторенні подібної конфігурації. Для фінансових часових рядів це особливо релевантно, оскільки режими ринку (тренд, корекція, зростання волатильності) часто частково повторюються.

Теоретичне обґрунтування саме запам'ятовування в ML дає стаття «What Neural Networks Memorize and Why: Discovering the Long Tail via Influence Estimation»: для long-tailed розподілів даних запам'ятовування навчальних прикладів може бути необхідним для близького до оптимального узагальнення на рідкісних і атипових випадках [6].

У контексті торгівлі це означає, що «перенавчання» моделі не обов'язково трактується як суто негативне явище: якщо рідкісні комбінації індикаторів у минулому передували суттєвим падінням, їх запам'ятовування дозволяє розпізнати повтор такого сценарію.

У рамках даної роботи ці ідеї адаптовано до задачі часткового виходу з позиції в модифікованій DCA-стратегії. Замість одновимірного порогу (Z -score / MA200) використовується класифікатор Random Forest, навчений на наборі технічних ознак (доходності, відношення до ковзних середніх, волатильність, drawdown / drawup на вікнах 30 і 100 днів).

Цільова змінна бінарна: чи відбудеться падіння ціни не менше ніж на 10% протягом наступних 90 торгових днів. Якщо оцінена ймовірність такого сценарію перевищує заданий поріг, генерується сигнал часткового продажу.

Таким чином, ML-метод виходу не замінює аналітичні індикатори, а доповнює їх, розпізнає багатовимірний історичний патерн, асоційований із подальшим ризиком зниження. Регулярне перенавчання моделі оновлює цю «пам'ять» під актуальну ринкову історію.

РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Загальний підхід до дослідження

Методологія дослідження базується на комп'ютерному моделюванні та статистичному порівнянні різних варіантів стратегії DCA із застосуванням алгоритмів часткової фіксації прибутку. Основною метою експерименту є кількісна оцінка того, як додавання механізмів прийняття рішення про продаж змінює співвідношення дохідності, ризику та структури використання капіталу порівняно з класичним підходом регулярного придбання активу.

Дослідження реалізовано у вигляді програмного комплексу для бектестування, центральним компонентом якого є клас *BacktestDCA*. Для кожного тестового сценарію на вхід подається часовий ряд історичних цін одного фінансового активу, після чого моделюється послідовність регулярних покупок, можливих додаткових покупок, часткових продажів та повного виходу з позиції. У процесі моделювання для кожного моменту часу зберігається стан інвестиційного портфеля, що дозволяє після завершення тесту розрахувати показники дохідності та ризику.

Загальна послідовність дослідження складається з таких етапів:

1. формування набору історичних цін активів
2. випадкове формування тестового часового інтервалу
3. використання початкового періоду для розрахунку 200-денної ковзної середньої
4. відбір тестових періодів відповідно до заданої умови початкового ринкового режиму
5. моделювання DCA-стратегії
6. генерація сигналів часткової або повної фіксації прибутку
7. розрахунок показників ефективності кожної стратегії
8. повторення процедури методом повторного випадкового вибору
9. формування емпіричних розподілів результатів
10. статистичне порівняння досліджуваних стратегій

Для забезпечення зіставності результатів усі альтернативні стратегії в межах однієї ітерації тестуються на одному й тому самому активі та на одному часовому інтервалі. Таким чином, відмінності між отриманими результатами пов'язані насамперед із логікою відповідної стратегії, а не з різними реалізаціями ринкового сценарію.

Тривалість кожного початково сформованого тестового вікна становить 4 роки, або 1460 календарних днів. Перші 200 днів використовуються як початковий період для формування історії, необхідної для розрахунку довгострокової ковзної середньої. Після цього починається безпосереднє тестування стратегії. Такий підхід дозволяє уникнути ситуації, коли на початку тестового періоду індикатори, що потребують історичних даних, розраховуються на недостатньо довгій вибірці.

У дослідженні базовий розмір регулярної інвестиції становить 10 грошових одиниць на одну операцію. Покупки здійснюються з тижневою періодичністю. Для кожної покупки враховується транзакційна комісія у розмірі 1%.

Фактична сума коштів, що використовується для придбання активу, визначається як:

$$A_{eff} = A(1-f) \quad (3.1)$$

де:

A — номінальна сума регулярної інвестиції;

f — ставка транзакційної комісії;

A_{eff} — фактична сума коштів, спрямована на придбання активу після врахування комісії.

Кількість придбаного активу визначається як:

$$Q_t^{buy} = \frac{A(1-f)}{P_t} \quad (3.2)$$

де:

A — номінальна сума інвестиції;

f — ставка транзакційної комісії;

P_t — ціна активу в момент здійснення покупки;

Q_t^{buy} — кількість активу, придбана в момент t .

Таким чином, модель відтворює реалістичну послідовність інвестиційних операцій, у якій комісійні витрати безпосередньо впливають на кількість придбаного активу.

3.2. Методи дослідження

3.2.1. Моделювання базової DCA-стратегії

Основою експериментальної моделі є класична стратегія Dollar-Cost Averaging, відповідно до якої фіксована сума коштів інвестується через однакові часові інтервали незалежно від поточної ціни активу.

У реалізованій моделі для кожного моменту регулярної покупки збільшується кількість активу в портфелі та його накопичена собівартість.

Накопичена кількість активу визначається як:

$$Q_t = Q_{t-1} + Q_t^{buy} - Q_t^{sell} \quad (3.3)$$

де:

Q_t - сукупна кількість активу;

Q_{t-1} - сукупна кількість активу в попередньому кроці;

Q_t^{buy} — кількість активу, придбана в момент (t);

Q_t^{sell} — кількість активу, реалізована внаслідок продажу.

Сукупна собівартість позиції визначається як:

$$C_t = C_{t-1} + C_t^{buy} - C_t^{sell} \quad (3.4)$$

де:

C_t - сукупна собівартість позиції в момент t;

C_{t-1} - сукупна собівартість позиції на попередньому кроці;

C_t^{buy} - вартість активу, придбаного в момент t;

C_t^{sell} - собівартість частини активу, реалізованої в момент t.

На основі цих величин визначається середня ціна придбання, за умови ($Q_t > 0$):

$$P_t^{avg} = \frac{C_t}{Q_t} \quad (3.5)$$

де:

P_t^{avg} - середня ціна придбання;

C_t - сукупна собівартість позиції в момент t;

Q_t - сукупна кількість активу

Поточна ринкова вартість активної позиції визначається як:

$$V_t^{portfolio} = P_t Q_t \quad (3.6)$$

де:

$V_t^{portfolio}$ - поточна ринкова вартість активної позиції в момент t;

P_t - поточна ціна активу в момент t;

Q_t - кількість активу, що перебуває в портфелі в момент t.

Загальна вартість стратегії визначається як:

$$V_t = V_t^{portfolio} + Cash_t \quad (3.7)$$

де:

V_t - загальна вартість інвестиційної позиції в момент t;

$V_t^{portfolio}$ - поточна ринкова вартість активної позиції в момент t;

$Cash_t$ - сума грошових коштів, отриманих від попередніх операцій продажу та доступних для подальшого використання.

Крім активу, модель окремо обліковує грошові кошти, отримані внаслідок часткової або повної реалізації позиції. Такий спосіб обліку дозволяє оцінювати не тільки нереалізовану вартість активу, а й кошти, які були вивільнені в результаті реалізації прибутку.

3.2.2. Механізм додаткової покупки

Окрім регулярної DCA-покупки, модель передбачає можливість здійснення додаткової покупки в умовах значного зниження ціни активу.

Додаткова покупка здійснюється за умови:

$$P_t < P_t^{avg} \cdot L \quad (3.8)$$

де:

P_t - поточна ринкова ціна активу в момент t ;

P_t^{avg} - середня ціна придбання активу в момент t ;

L - коефіцієнт порогу додаткової покупки (дефолтно 20%).

Таким чином, додаткова покупка активу відбувається тоді, коли поточна ціна становить менше 20% від поточної середньої ціни придбання. Додаткова покупка здійснюється за рахунок коштів, накопичених після попередньої фіксації прибутку. Після її виконання доступний грошовий резерв обнуляється.

Такий механізм дозволяє реалізувати замкнутий цикл використання капіталу: кошти, отримані від часткової фіксації прибутку, не обов'язково залишаються поза ринком, а можуть бути повторно інвестовані в умовах істотного зниження ціни.

3.2.3. Умова активації механізму продажу

Важливою особливістю розробленої моделі є розділення процесу на два етапи: визначення того, чи дозволено здійснювати продаж, та визначення того, яку частку позиції необхідно продати.

Продаж може бути ініційований лише за одночасного виконання таких умов:

- завершення періоду очікування після попередньої операції;
- наявність активу в портфелі;
- перевищення поточною вартістю портфеля встановленого мінімального рівня;
- перевищення поточною вартістю портфеля порогу прибутковості відносно собівартості позиції.

Умова прибутковості

Базова умова прибутковості має вигляд:

$$V_t^{portfolio} > RminC_t \quad (3.9)$$

де:

$V_t^{portfolio}$ - поточна ринкова вартість активної позиції в момент t ;

C_t - сукупна собівартість позиції в момент t ;

$Rmin$ - мінімальний коефіцієнт прибутковості.

Поріг капіталу

Додатково використовується поріг капіталу, що визначається через величину базових інвестицій за річною частотою регулярних покупок. Для тижневої стратегії цей рівень визначається як:

$$Cwarmup = AM_f \quad (3.10)$$

де:

$Cwarmup$ - мінімальний поріг вартості накопиченої позиції, необхідний для активації механізму продажу;

A - номінальна сума однієї регулярної інвестиції;

M_f - кількість регулярних інвестицій протягом одного року, що визначається відповідно до частоти інвестування (для тижневої стратегії $M_f=52$)

3.2.4. Часткова та повна фіксація прибутку

У моделі використовується декілька рівнів продажу. Для мінорного сигналу встановлена частка продажу 25%, для мажорного 50%. Окремі умови можуть генерувати сигнал повного виходу з позиції.

$$f_{minor} = 0.25$$

$$f_{major} = 0.5$$

$$f_{full} = 1.0$$

При частковому продажу відповідна частка кількості активу вилючається з позиції, а така сама частка собівартості позиції переноситься з активної позиції до реалізованої частини. Отримані від продажу кошти після врахування комісії додаються до грошового резерву.

Розмір прибутку від операції визначається як різниця між чистою сумою продажу та собівартістю реалізованої частини позиції:

$$Profit_t = R_t - C_t^{sell} \quad (3.11)$$

де:

$Profit_t$ - прибуток, отриманий від операції продажу в момент t ;

R_t - чиста сума коштів, отримана від продажу активу після врахування транзакційної комісії;

C_t^{sell} - собівартість частини позиції, реалізованої в момент t .

Такий підхід дозволяє окремо обліковувати реалізований прибуток та поточну вартість активної частини позиції.

3.2.5. Технічні сигнали продажу

Після проходження загальних умов активації продажу модель оцінює набір незалежних сигналів. У реалізації передбачено використання 200-денної ковзної середньої, Bollinger Bands, RSI, ROC та PPO. Додатково використовуються контроль розміру портфеля та модель машинного навчання Random Forest.

Кожен активний індикатор повертає рекомендовану частку продажу та текстовий опис причини спрацювання. Таким чином, індикатори не здійснюють операцію безпосередньо, а формують кандидатів на рішення.

У випадку одночасного спрацювання декількох сигналів використовується найбільша рекомендована частка продажу.

Така архітектура відповідає принципу консервативного управління ризиком: якщо хоча б один із компонентів системи визначає необхідність більш значного скорочення позиції, використовується саме цей, більш агресивний, рівень продажу.

3.2.5.1. 200-денна ковзна середня

Застосування MA200 у розробленій системі ґрунтується на концепції **повернення до середнього (mean reversion)**, відповідно до якої значні відхилення ціни від певного довгострокового середнього рівня можуть з часом зменшуватися. У цьому випадку MA200 використовується як оцінка довгострокового середнього рівня ціни, а значне перевищення поточною ціною цього рівня розглядається як потенційна передумова для часткової фіксації прибутку.

У базовій конфігурації моделі використовується поріг $threshold_ma200_sell = 2.0$. Таким чином, сигнал формується за умови суттєвого перевищення поточною ціною довгострокового середнього рівня. Спрацювання цього сигналу класифікується як мажорний сигнал і передбачає реалізацію 50% поточної позиції.

3.2.5.2 Bollinger Bands

У межах реалізованої моделі ідея статистичного виявлення аномального відхилення ціни, реалізується за допомогою смуг Боллінджера (Bollinger Bands). Даний індикатор використовується для визначення ситуацій, коли поточна ціна суттєво відхиляється від свого локального середнього рівня з урахуванням поточної волатильності активу.

Методологічно це відповідає логіці Z-score, оскільки в обох випадках відхилення поточної ціни від середнього оцінюється відносно стандартного відхилення. На відміну від прямого використання Z-score як числового показника, Bollinger Bands представляють це відхилення у вигляді верхньої та нижньої меж навколо ковзного середнього.

Таким чином, перевищення поточною ціною верхньої межі означає, що ціна знаходиться на відстані більше (K) стандартних відхилень від локального середнього. У контексті запропонованої стратегії така ситуація розглядається як ознака потенційно екстремального зростання ціни та може генерувати сигнал часткової фіксації прибутку.

У базовій конфігурації моделі для Bollinger Bands використовується поріг 2.5, а рекомендована частка продажу становить 25%. Таким чином, сигнал Bollinger Bands належить до мінорних сигналів і не передбачає повного виходу з позиції.

Використання Bollinger Bands у запропонованій системі дозволяє практично реалізувати описаний у розділі 2 статистичний принцип: замість оцінювання абсолютного відхилення ціни використовується її відхилення, нормоване на поточний рівень волатильності. Це дозволяє адаптувати сигнал до зміни волатильності активу та уникати використання фіксованого абсолютного порогу для різних ринкових умов.

3.2.5.3. RSI

Relative Strength Index використовується для визначення станів перекупленості активу. У базовій конфігурації критичний рівень RSI становить 80.

При перевищенні встановленого порогу формується мінорний сигнал із рекомендованою часткою продажу 25%.

Таким чином, RSI використовується як індикатор короткострокового перегріву ринку, а не як самостійна умова повного виходу з позиції.

3.2.5.4. ROC

Rate of Change використовується для оцінювання інтенсивності зростання ціни. У базовій конфігурації встановлений поріг становить 200%.

ROC належить до мажорних сигналів і при виконанні відповідної умови може ініціювати продаж 50% позиції.

3.2.5.5. PPO

Percentage Price Oscillator використовується для оцінювання відносної динаміки короткострокових і довгострокових компонентів цінового руху. У базовій конфігурації встановлений поріг PPO дорівнює 10%.

Як і ROC, PPO віднесений до мажорних сигналів та може формувати рекомендацію щодо продажу 50% позиції.

3.2.5.6. Контроль розміру портфеля

Окремим компонентом системи є механізм контролю абсолютного розміру накопиченої позиції. Його метою є запобігання необмеженому зростанню обсягу капіталу, що залишається інвестованим у позицію.

Порогове значення визначається параметром `'threshold_invest_years'`, який у базовій конфігурації становить 5 років. У разі виконання відповідної умови система може сформувати сигнал повного виходу з позиції.

Таким чином, цей компонент відрізняється від технічних індикаторів тим, що оцінює не ціну активу, а масштаб накопиченої інвестиційної позиції.

3.2.5.7. Random Forest

Окремим компонентом системи є модель Random Forest. На відміну від підходу, що безпосередньо прогнозує майбутнє значення ціни, модель використовується як компонент системи прийняття рішення щодо продажу.

Перед створенням моделі формується набір ознак на основі історичних цін. Навчання моделі здійснюється на ковзній історії, а перенавчання проводиться з періодичністю 360 днів. Порогове значення для формування сигналу продажу становить 0.8.

Модель повертає сигнал із мажорною часткою продажу 50%. Отже, Random Forest у запропонованій системі є не самостійною торговою стратегією, а одним із компонентів мультисигнальної системи.

3.3. Обґрунтування вибору конкретних підходів

3.3.1. Вибір DCA як базової стратегії

DCA використовується як базова модель дослідження, оскільки основною метою роботи є пошук ефективного підходу до реалізації регулярного інвестування з урахуванням можливості адаптивного управління вже сформованою позицією. На

відміну від стратегій, які передбачають точне прогнозування моменту входу в ринок, DCA ґрунтується на регулярному придбанні активу фіксованими сумами незалежно від його поточної ціни.

Водночас у межах цього дослідження класичний принцип DCA доповнюється умовою щодо ринкового стану, за якої розпочинається тестування стратегії. Зокрема, для кожного випадково сформованого чотирирічного часового вікна перші 200 днів використовуються для розрахунку довгострокової ковзної середньої. Тестовий період включається до експерименту лише за умови, що на початку тестування поточна ціна активу не перевищує значення MA200. Таким чином, досліджувані DCA-стратегії застосовуються в умовах, коли ціна перебуває на рівні або нижче довгострокового середнього.

Такий підхід дозволяє зосередити дослідження на ситуаціях, у яких існує потенціал подальшого накопичення позиції за відносно нижчими цінами та подальшої реалізації прибутку в разі відновлення ціни.

Усі досліджувані варіанти зберігають регулярну DCA-покупку як базовий механізм. Відмінності між ними полягають у наявності або відсутності додаткових покупок, механізмів часткової фіксації прибутку та окремих сигналів управління позицією. Таким чином, експеримент спрямований не на порівняння DCA з принципово іншими торговими стратегіями, а на визначення ефективного способу розширення класичної DCA-моделі механізмами адаптивного управління позицією.

3.3.2. Вибір мультисигнальної архітектури

Використання декількох індикаторів зумовлено тим, що різні методи аналізують різні властивості часового ряду.

- MA200 характеризує довгостроковий тренд,
- Bollinger Bands - відхилення ціни з урахуванням волатильності,
- RSI - стан перекупленості,
- ROC - швидкість зміни ціни,
- PPO - динаміку цінового імпульсу,
- контроль портфеля - абсолютний масштаб накопиченої позиції.

Поєднання цих компонентів дозволяє не обмежувати рішення про продаж одним типом інформації. Водночас система не використовує усереднене або голосування сигналів. Вибирається найбільша рекомендована частка продажу.

Це робить систему асиметричною: слабкий сигнал може призвести до продажу 25%, тоді як сильніший сигнал може збільшити обсяг операції до 50% або 100%.

3.3.3. Вибір Random Forest

Random Forest включено до дослідження як представника методів машинного навчання. Його використання дозволяє перевірити, чи може модель, яка враховує комбінацію ознак, доповнювати окремі технічні індикатори.

Принциповою особливістю є те, що модель не використовується для безпосереднього прогнозування абсолютної ціни. Її результат інтегрується у вже сформовану систему прийняття рішень щодо виходу з позиції.

Додатковою перевагою такого підходу є можливість регулярного перенавчання моделі на нових історичних даних. У реалізації інтервал перенавчання становить 360 днів, що дозволяє враховувати зміну характеру цінових патернів у часі.

3.3.4. Контрольні та абляційні стратегії

Експериментальне дослідження проводилося на даних криптовалютного ринку. Для тестування запропонованої DCA-стратегії та порівнюваних базових стратегій використовувалися історичні дані криптовалют, що дозволяє оцінити ефективність підходу в умовах високої волатильності та значних коливань цін.

Для визначення внеску окремих компонентів використовується набір контрольних стратегій.

- 'BuyHold' відключає механізм продажу та використовується як базовий орієнтир
- 'Default' відповідає повній конфігурації запропонованої системи.
- 'NoExtraBuy' дозволяє оцінити внесок механізму додаткового придбання активу після падіння ціни.
- 'NoConfirm' змінює параметри підтвердження продажу та використовує фіксовану частку продажу 50%.

- 'NoModel' відключає Random Forest, що дозволяє оцінити внесок машинного навчання у загальний результат.

Окремі конфігурації 'MA200', 'Bolinger', 'Portfolio', 'RSI', 'PPO' та 'ROC' активують відповідний компонент і відключають інші сигнали. Це дозволяє провести ізольовану оцінку кожного підходу.

Таким чином, структура експерименту відповідає принципу абляційного дослідження: шляхом послідовного відключення окремих компонентів визначається їхній вплив на кінцеві результати системи.

3.4. Статистична процедура оцінювання результатів

Для статистичної оцінки результативності досліджуваних стратегій використовується процедура повторного випадкового ресемплювання, реалізована у формі bootstrap-експерименту. Застосування такої процедури дозволяє оцінювати не лише одне значення показника для окремого історичного періоду, а емпіричний розподіл результатів, отриманих за різних комбінацій активів та часових інтервалів.

На кожній ітерації випадковим чином обирається один актив із доступного набору часових рядів. Вибір здійснюється з поверненням, тому один і той самий актив може бути використаний у декількох ітераціях. Після вибору активу з його повного історичного часового ряду випадковим чином визначається початкова позиція чотирирічного тестового інтервалу.

Перші 200 днів сформованого часового інтервалу використовуються як початковий період для розрахунку довгострокового середнього рівня ціни. Після цього перевіряється положення ціни на початку безпосереднього тестового періоду відносно 200-денної ковзної середньої. До подальшого тестування допускаються лише ті часові інтервали, для яких ціна активу на початку тестового періоду не перевищує відповідне значення MA200.

Після проходження зазначеної умови перші 200 днів видаляються з тестової послідовності, а стратегії запускаються на решті часового ряду. Таким чином, початковий період використовується для формування необхідної історії індикатора та одночасно для контролю ринкової умови, за якої починається моделювання DCA-стратегії.

На кожній успішній ітерації сформований часовий ряд передається до кожної з досліджуваних стратегій. Важливою особливістю експериментального дизайну є те, що всі стратегії в межах однієї ітерації використовують **однаковий актив та однаковий часовий інтервал**. Це забезпечує парність порівняння та дозволяє мінімізувати вплив відмінностей у ринкових умовах на результати окремих стратегій.

Для кожної стратегії після завершення бектесту фіксуються показники інвестованого капіталу, отриманих коштів, кінцевої вартості портфеля, максимальної просадки, кількості продажів, ризику грошового потоку, середньої ціни придбання та кількості днів перебування капіталу в позиції.

У випадку, якщо випадково сформований часовий інтервал не відповідає заданій умові початкового положення ціни відносно MA200, така ітерація не використовується для оцінювання. Якщо в межах окремої ітерації не було знайдено жодного допустимого часового ряду, результати такої ітерації не додаються до підсумкового розподілу.

Після завершення процедури ресемплювання для кожної стратегії та кожного показника розраховуються такі статистичні характеристики:

- середнє арифметичне;
- медіана;
- стандартне відхилення;
- 2,5-й та 97,5-й процентилі, що формують емпіричний 95%-й інтервал;
- коефіцієнт асиметрії (skewness).

Остаточне порівняння стратегій здійснюється за сукупністю зазначених статистичних характеристик, що дозволяє оцінити як рівень результативності, так і варіативність та ризиковість отриманих результатів.

3.5. Виклики та етичні аспекти дослідження

Основним методологічним викликом дослідження є стохастична природа фінансових часових рядів. Історична ефективність інвестиційної стратегії не гарантує аналогічного результату в майбутньому. Тому результати бектестування розглядаються як емпірична оцінка поведінки алгоритму на історичних даних, а не як гарантія майбутньої прибутковості.

Додатковим викликом є залежність результатів від вибору конкретного часового інтервалу. Для зменшення впливу одного конкретного історичного періоду використовується повторне випадкове формування тестових вибірок. У кожній ітерації випадково обирається актив та початкова позиція чотирирічного часового вікна.

Важливою особливістю процедури є **використання однакової випадково сформованої вибірки для всіх стратегій у межах кожної ітерації**. Завдяки цьому порівняння стратегій проводиться в однакових ринкових умовах.

Однією з основних метрик ризику є максимальна просадка (Maximum Drawdown, MDD), яка характеризує найбільше падіння вартості портфеля від локального максимуму до наступного мінімуму. Вона розглядається як показник потенційного капітального ризику стратегії.

В етичному аспекті результати дослідження не повинні трактуватися як персональна інвестиційна рекомендація. Бектестування відображає поведінку формалізованого алгоритму на історичних даних і не враховує всіх факторів, які можуть впливати на реальні інвестиційні рішення. Отримані результати використовуються виключно для академічного порівняння алгоритмічних підходів до управління DCA-позицією.

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

4.1. Загальна характеристика результатів експериментального дослідження

У цьому розділі наведено результати експериментального дослідження запропонованої стратегії на історичних даних криптовалютного ринку. Порівняння проводиться між Default та базовими й альтернативними стратегіями за показниками кінцевої вартості портфеля, ризику, руху грошових коштів та стабільності отриманих результатів. При цьому ефективність оцінювалася не лише за кінцевою вартістю портфеля або прибутком, а за сукупністю характеристик, що описують прибутковість, ризик, використання капіталу та механіку функціонування стратегії.

У дослідженні було використано такі основні стратегії для детального порівняння:

- `BuyHold` — пасивна стратегія придбання та утримання активу;
- `NoModel` — модифікація DCA-стратегія без використання додаткової моделі;
- `NoExtraBuy` — модифікація DCA без механізму додаткових покупок;
- `NoConfirm` — варіант запропонованої стратегії без підтвердження сигналів;
- `Default` — стандартна конфігурація запропонованого підходу, що використовує всі індикатори (включно з моделлю машинного навчання), має підтвердження сигналу, використовує механізм додаткових покупок.

Додатково результати `Default` порівнювалися з альтернативними підходами, що використовують поодинокі індикатори MA200, Bollinger Bands, RSI, PPO, ROC, Portfolio.

Для кожної стратегії аналізувалися середні значення таких показників: обсяг інвестованого капіталу (`Invested`), прибуток (`Profit`), повернення грошових коштів (`Returns`), вартість портфеля (`Portfolio`), вільний капітал (`Extra\_cash`), максимальна просадка (`MDD`), абсолютна максимальна просадка (`MDD\_usd`), частка історії з бичачим ринком (`Bull\_history`), середня ціна придбання (`Avg\_price`), кількість операцій фіксації прибутку (`Num\_sell`), співвідношення кінцевої вартості до інвестованого

капіталу ('InvestedProfitRatio'), кількість днів перебування капіталу в позиції ('Days_spend') та кінцева вартість ('Value').

Такий набір показників дозволяє розглядати торгову стратегію як комплексну систему управління капіталом, а не лише як механізм максимізації прибутку.

Результати Bootstrap-аналізу з загальними метриками наведено в таблиці 4.1

Таблиця 4.1

Результати бутстрап перевірки для різних стратегій

Метрик а	BuyHold	Default	No ExtraBu	No Confirm	No Model	MA200	Bolinger	Portfolio	RSI	PPO	ROC
Invested	1800	1640	1789	1800	1647	1800	1800	1460	1800	1800	1800
Profit	0.00	1259	767	1136	1296	841	632	1315	453	848	564
Returns	0.00	3256	1798	1972	2998	1292	1437	2140	843	1797	769
Portfolio	2320	636	710	1520	674	1986	1739	393	1988	2058	2179
Extra cash	0.00	2207	1798	1170	2195	746	746	2140	524	778	496
MDD, %	-63.78	-38.88	-38.57	-47.51	-39.27	-49.73	-43.98	-52.04	-53.20	-43.57	-57.61
MDD, USD	-2721	-755	-592	-1378	-804	-1698	-1667	-1018	-2131	-1486	-1973
Bull history	43.53	39.12	40.14	42.57	39.25	42.94	45.06	27.78	44.49	44.29	44.02
Number of sells	0.00	5.33	4.20	2.82	4.78	1.49	4.49	0.65	2.31	2.80	0.49
Invested Profit Ratio	1.29	1.80	1.41	1.50	1.82	1.52	1.38	2.13	1.40	1.58	1.49
Days spend	1256	1144	1249	1256	1149	1256	1256	1018	1256	1256	1256
Value	2320	2843	2509	2691	2870	2733	2485	2534	2513	2837	2676

З таблиці загалом видно що за більшістю метрик стратегія Default, яка містить всі механізми, має найстабільніший і оптимальний результат. Нею суттєво первершується baseline стратегії такі як BuyHold, NoExtraBuy, NoConfirm та NoModel.

В підрозділах 4.2-4.9 йде подальший детальний огляд метрик отриманих результатів.

4.2. Порівняння обсягу інвестованого капіталу

Середній обсяг інвестованого капіталу суттєво відрізняється між досліджуваними стратегіями. Для `BuyHold`, `NoConfirm`, `MA200`, `Bollinger`, `RSI`, `PPO` та `ROC` середній обсяг інвестицій становить близько 1800 доларів. Натомість `Default` та `NoModel` інвестує в середньому 1640. Найменший обсяг інвестованого капіталу спостерігається для `Portfolio` 1460. Це пояснюється тим що стратегія може отримувати значну частину фінального результату за рахунок своєчасної фіксації прибутку та збереження частини коштів поза ринком.

4.3. Аналіз грошових повернень

Окремого розгляду потребує показник Returns, він відображає сукупний обсяг коштів, отриманих від операцій продажу протягом усього інвестиційного циклу. При цьому в досліджуваній моделі реалізовані кошти не обов'язково залишаються поза системою: частина отриманих коштів може бути повторно використана для придбання активу. Отже, Returns може включати декілька послідовних оборотів одного й того самого капіталу.

За цією метрикою стратегія:

- Default демонструє найвище середнє значення 3256.
- NoExtraBuy 1798, що пов'язано з тим що кошти не реінвестуються, тому всі повернення залишаються статичними.
- Для BuyHold значення Returns дорівнює нулю, оскільки дана стратегія не передбачає реалізації позиції.

Високе значення Returns для Default не слід безпосередньо інтерпретувати як вищий прибуток. Воно насамперед свідчить про більшу інтенсивність обороту капіталу та повторне використання отриманих коштів. Зокрема, Default характеризується середньою кількістю операцій фіксації прибутку 5.33, що є найвищим значенням серед розглянутих стратегій.

Показник Profit також у даній моделі визначається на рівні окремих операцій продажу та характеризує прибуток, отриманий у результаті конкретної операції фіксації

позиції. Відповідно, його сумування протягом усього періоду не є еквівалентним класичному показнику сукупного прибутку торгової стратегії.

4.4. Аналіз структури капіталу

Однією з найбільш характерних відмінностей між стратегіями є розподіл капіталу між активною позицією та вільними грошовими коштами.

Для `Default` середнє значення `Portfolio` становить лише 636, тоді як `Extra\_cash` 2207

Це означає, що значна частина капіталу після здійснення операцій не залишається безпосередньо в активі, а переводиться у вільний грошовий залишок.

У `NoExtraBuy` середній `Portfolio` становить 710, а `Extra\_cash` 1798. Таким чином, відмова від додаткових покупок призводить до іншої структури використання капіталу, однак не забезпечує вищого фінального результату.

Особливо цікавим є `BuyHold`, де `Portfolio` дорівнює 2320, а `Extra\_cash` 0. Це означає, що весь капітал постійно залишається інвестованим у актив.

Отже, порівняння `BuyHold` та `Default` демонструє принципову різницю між пасивним та керованим підходами. `BuyHold` максимізує час перебування капіталу в активі, тоді як `Default` активно перерозподіляє капітал між позицією та грошовими коштами.

4.5. Аналіз ризику та максимальної просадки

Відсоткова просадка

Одним із найбільш важливих результатів дослідження є суттєва різниця між стратегіями за показником Maximum Drawdown.

Пасивна стратегія `BuyHold` має середню максимальну просадку -63.78%, що є найгіршим результатом серед усіх досліджуваних підходів.

Для `Default` середній MDD становить -38.88%, а для `NoModel` -39.27%. Таким чином, використання механізмів управління позицією дозволяє суттєво знизити максимальну просадку порівняно з пасивним утриманням активу.

Порівняння основних DCA-модифікацій також є показовим. `NoExtraBuy` має MDD -38.57%, що дещо краще за `Default`. `NoConfirm` має значно більшу просадку на рівні -47.51%.

Таким чином, відсутність механізму підтвердження сигналів у `NoConfirm` супроводжується збільшенням ризику приблизно на 22% порівняно з `Default`.

Отже, `Default` має один із найнижчих рівнів максимальної просадки серед усіх стратегій, поступаючись лише `NoExtraBuy` за цією конкретною метрикою.

Абсолютна просадка

Результати за `MDD\_usd` підтверджують висновки, отримані при аналізі процентної просадки.

Для `BuyHold` середня абсолютна максимальна просадка становить -2721 доларів. Для `Default` вона дорівнює -755, а для `NoModel` -804.

Таким чином, абсолютна просадка `Default` більш ніж у 3.5 раза менша, ніж у `BuyHold`.

Цей результат має особливе практичне значення, оскільки абсолютний MDD дозволяє оцінити фактичний розмір капіталу, який інвестор потенційно може втратити під час найбільш несприятливого періоду.

`NoExtraBuy` демонструє найменший абсолютний MDD серед основних DCA-стратегій -592. Водночас ця стратегія має суттєво нижчу кінцеву вартість. Отже, зменшення ризику в даному випадку досягається частково ціною зниження потенційної результативності.

4.6. Аналіз механізму фіксації прибутку

Показник `Num\_sell` дозволяє оцінити інтенсивність роботи механізму часткової фіксації прибутку.

Для `Default` середня кількість операцій продажу становить 5.33 за досліджуваний період. Це найбільше значення серед усіх стратегій.

Для `NoModel` середня кількість продажів становить 4.78, а для `NoExtraBuy` 4.20. У `NoConfirm` цей показник зменшується до 2.82.

Таким чином, 'Default' використовує механізм часткової фіксації прибутку активніше, ніж базова 'NoModel', і майже вдвічі частіше, ніж 'NoConfirm'.

Ця активність має безпосередній зв'язок із показником 'Returns'. 'Default' забезпечує найбільший середній обсяг грошових повернень що дорівнює 3256.

Отже, результати підтверджують, що механізм часткової фіксації прибутку не лише збільшує кількість операцій продажу, а й сприяє формуванню додаткового грошового потоку та доходу від збереженого капіталу.

4.7. Аналіз часу перебування капіталу в позиції

Показник 'Days_spend' характеризує кількість днів, протягом яких капітал перебував у позиції.

Для 'BuyHold', 'NoConfirm', 'MA200', 'Bollinger', 'RSI', 'PPO' та 'ROC' цей показник становить приблизно 1257 днів.

Для 'Default' середня кількість днів перебування капіталу в позиції становить 1144, а для 'NoModel' дорівнює 1149.

Таким чином, 'Default' проводить у позиції приблизно на 112 днів менше, ніж пасивна стратегія 'BuyHold'.

Це узгоджується з попередніми результатами щодо структури капіталу та кількості операцій продажу. Запропонований підхід не передбачає постійного перебування всього капіталу в активі. Частина позиції періодично реалізується, а отримані кошти переводяться у вільний капітал.

Отже, зменшення часу перебування капіталу в позиції є не недоліком стратегії, а одним із механізмів управління ризиком.

4.8. Аналіз кінцевої суми

Кінцева сума Value є одним із ключових показників для порівняння ефективності досліджуваних стратегій, оскільки відображає вартість портфеля та кешу на завершення інвестиційного періоду з урахуванням результатів усіх здійснених операцій. На відміну від показників Profit та Returns, які можуть накопичувати результати окремих операцій та

повторно враховувати кошти після їх реінвестування, Value характеризує безпосередній фінансовий результат стратегії на кінцевий момент.

Значення статистики для метрики кінцевої суми (Value) представлені в таблиці 4.2

Таблиця 4.2

Статистика кінцевої суми для різних стратегій

Стратегія	Середнє значення	Медіана	Стандартне відхилення	95% CI, нижня межа	95% CI, верхня межа	Асиметрія
NoModel	2870	2836	1190	449	5622	0.38
Default	2844	2896	1011	449	5405	0.11
PPO	2838	2629	1663	467	6764	0.88
MA200	2734	2221	1836	445	6606	1.16
NoConfirm	2691	2739	1484	422	4810	0.76
ROC	2677	1947	1996	445	7362	1.62
Portfolio	2534	2663	1287	403	5251	0.24
RSI	2513	2319	1927	407	5392	2.98
NoExtraBuy	2510	2278	824	982	4091	0.46
Bolinger	2486	2361	1344	432	4625	1.67
BuyHold	2321	1731	1808	403	6144	2.15

Серед розглянутих стратегій найвище середнє значення Value демонструє NoModel (2870), тоді як запропонована стратегія Default посідає друге місце із середнім значенням (2843).

Водночас Default має кращі значення за базові стратегії NoExtraBuy, NoConfirm та BuyHold. Середня кінцева вартість становить відповідно 2509, 2691 та 2320 долара. Таким чином, порівняно з BuyHold, стратегія Default забезпечує збільшення кінцевої вартості приблизно на 22.5%, а порівняно з NoExtraBuy приблизно на 13.3%. Відносно NoConfirm перевага становить близько 5.7%.

Також слід відмітити що Default має найвище медіанне значення Value і найнижче значення асиметрії отриманих результатів (skew), що свідчить про більшу стабільність отриманих результатів, відповідно існує менша ймовірність випадково отримати такі значення.

4.9. Порівняння `Default` з основними базовими стратегіями

Для узагальнення результатів доцільно безпосередньо порівняти `Default` з чотирма ключовими альтернативами: `BuyHold`, `NoModel`, `NoExtraBuy` та `NoConfirm`.

Порівняння з `BuyHold` демонструє найбільш виразний результат. `Default` має вищу середню кінцеву вартість 2843 проти 2320, при цьому середня максимальна просадка становить лише -38.88% проти -63.78%. Отже, запропонований підхід забезпечує приблизно на 22.5% вищу кінцеву вартість при меншому ризику просадки.

Порівняно з `NoModel`, `Default` демонструє дещо нижчу середню кінцеву вартість: 2843 проти 2870. Проте `Default` має вищу медіанну вартість, нижче стандартне відхилення Bootstrap-результатів та більшу кількість операцій фіксації прибутку. Тому різниця між двома стратегіями не зводиться до простої переваги за кінцевою прибутковістю.

Порівняно з `NoExtraBuy`, `Default` має вищу кінцеву вартість 2843 проти 2509. При цьому MDD `Default` лише незначно гірший -38.88% проти -38.57%. Це є одним із найбільш переконливих результатів на користь використання додаткового механізму купівлі.

Порівняно з `NoConfirm`, `Default` має вищу кінцеву вартість 2843 проти 2691, нижчу максимальну просадку -38.88% проти -47.51%. Отже, механізм підтвердження сигналу демонструє позитивний вплив одночасно на результативність та ризик.

Додатковою перевагою Default є вища стабільність отриманих результатів за Bootstrap-вибірками. Стандартне відхилення кінцевої вартості для Default становить 1011, тоді як для NoModel 1189, що свідчить про меншу варіативність результатів запропонованої стратегії залежно від вибраного періоду та активу. Крім того, коефіцієнт асиметрії (skewness) для Default становить лише 0.11, тоді як для NoModel 0.38. Це вказує на те, що розподіл результатів Default є ближчим до симетричного та менш залежить від окремих аномально високих результатів. Отже, хоча NoModel за всіма показниками дуже схожий на Default, саме Default характеризується більш стабільним і передбачуваним розподілом результатів, що є важливою перевагою з погляду практичного застосування стратегії.

4.10 Візуальні приклади роботи алгоритму (Default)

Нижче наведені візуальні приклади роботи алгоритму за дефолтними значеннями параметрів.

На верхній панелі показано динаміку ціни активу. Основна лінія відображає поточну ринкову ціну активу, пунктирна лінія - середню ціну придбання активу в поточній позиції, а 200-денна ковзна середня використовується для візуального відображення довгострокового тренду. Додатково на графіку позначаються виявлені точки зміни тренду. Вони визначаються за допомогою моделі Prophet та відображають найбільш виражені зміни локального тренду цінового ряду.

Круговими маркерами позначаються моменти, у які алгоритм генерує торгові сигнали. Зелені маркери відповідають операціям продажу, а червоні - операціям купівлі. Розмір маркера продажу залежить від величини отриманого результату операції: більший маркер відповідає більшій величині позитивного доходу. Біля відповідних точок додатково зазначаються отриманий прибуток та величина грошового результату операції.

На додатковій вертикальній шкалі верхньої панелі відображаються поточна вартість портфеля та накопичений вкладений капітал. Це дозволяє одночасно порівнювати зміну ринкової вартості позиції з обсягом коштів, які були фактично спрямовані на придбання активу.

На нижній панелі наведено порівняння динаміки вартості позиції, сформованої досліджуваним алгоритмом, із базовою стратегією. Це дозволяє візуально оцінити, як застосування додаткових покупок та механізмів часткового виходу впливає на накопичену вартість портфеля протягом досліджуваного періоду.

У заголовку графіка наведено основні кількісні характеристики конкретного бектесту: обсяг вкладеного капіталу, поточну вартість портфеля, отриманий прибуток, величину додаткового грошового резерву, середню ціну придбання, максимальну просадку у відсотках та грошовому вираженні, частку періоду перебування ринку в бичачому тренді та тривалість роботи стратегії. Окремо зазначається інформація про останню операцію продажу, включаючи отриманий прибуток та грошовий результат.

Таким чином, наведені графіки дозволяють простежити послідовність формування торгових сигналів, зміни позиції та накопичення грошового резерву, а також візуально порівняти поведінку досліджуваного алгоритму з базовою стратегією протягом окремих історичних періодів.

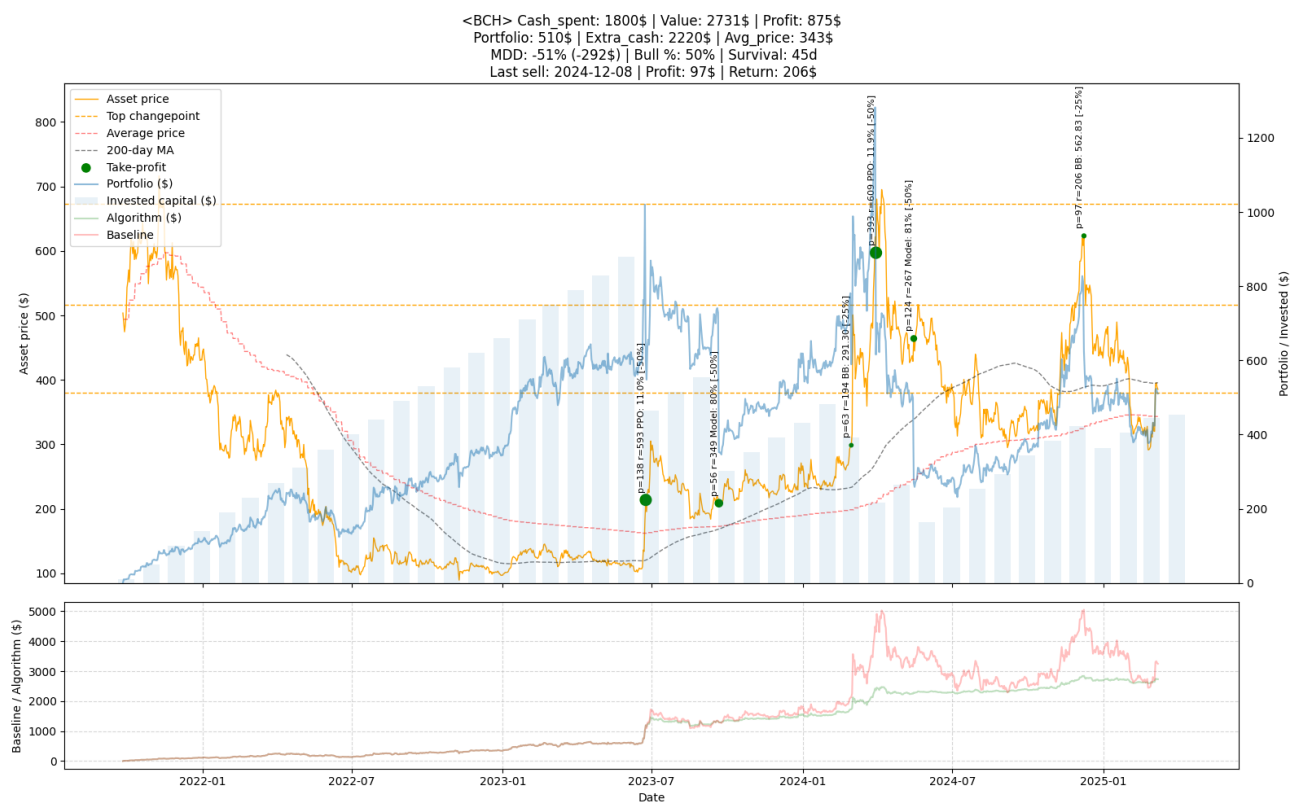


Рис 4.1 Приклад на BCH

З цього рисунку видно як відпрацьовують сигнали з моделі машинного навчання, в даному випадку Random Forest. Тут видно як на першому такому сигналі ціна не пішла вниз, проте ще біля року як не зростала. При другому сигналу від моделі ціна активу дійсно почала суттєво падати в подальші місяці. Своєчасний продаж частини позиції допоміг зберегти нижче значення середньої ціни купівлі. Таким чином наглядно демонструється основна мета сигналів від Random Forest - попереджувати ризики і пом'якшувати ймовірне падіння.

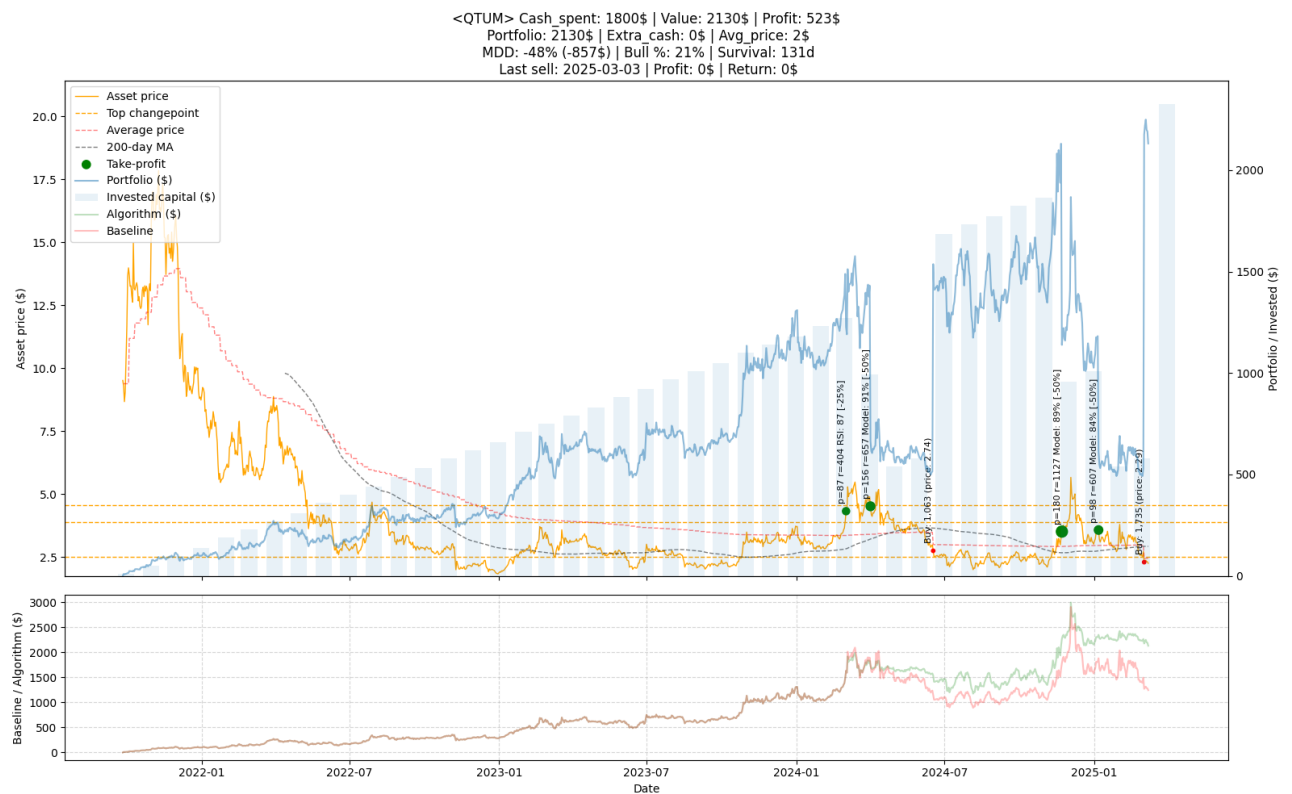


Рис 4.2 Приклад на QTUM

На даному рисунку демонструється як своєчасний продаж від сигналу з моделі вівільнив частину кешу з позиції і в подальшому ці кошти використовувались для повторної покупки вже за нижчою ціною. Завдяки такій комбінації Value всієї стратегії менше просів і додаткова повторна покупка знизилася середню ціну покупки актива.

Загалом на нижньому графіку Baseline/Algorithm чітко видно як при стратегії BuyHold, що тут виступає бейслайном, загальна вартість портфеля мала би падати, оскільки ціна самого активу неперервно падає. Проте працюючі в Default механізми попередили потенційні збитки і навіть змогли вивести стратегію в плюс

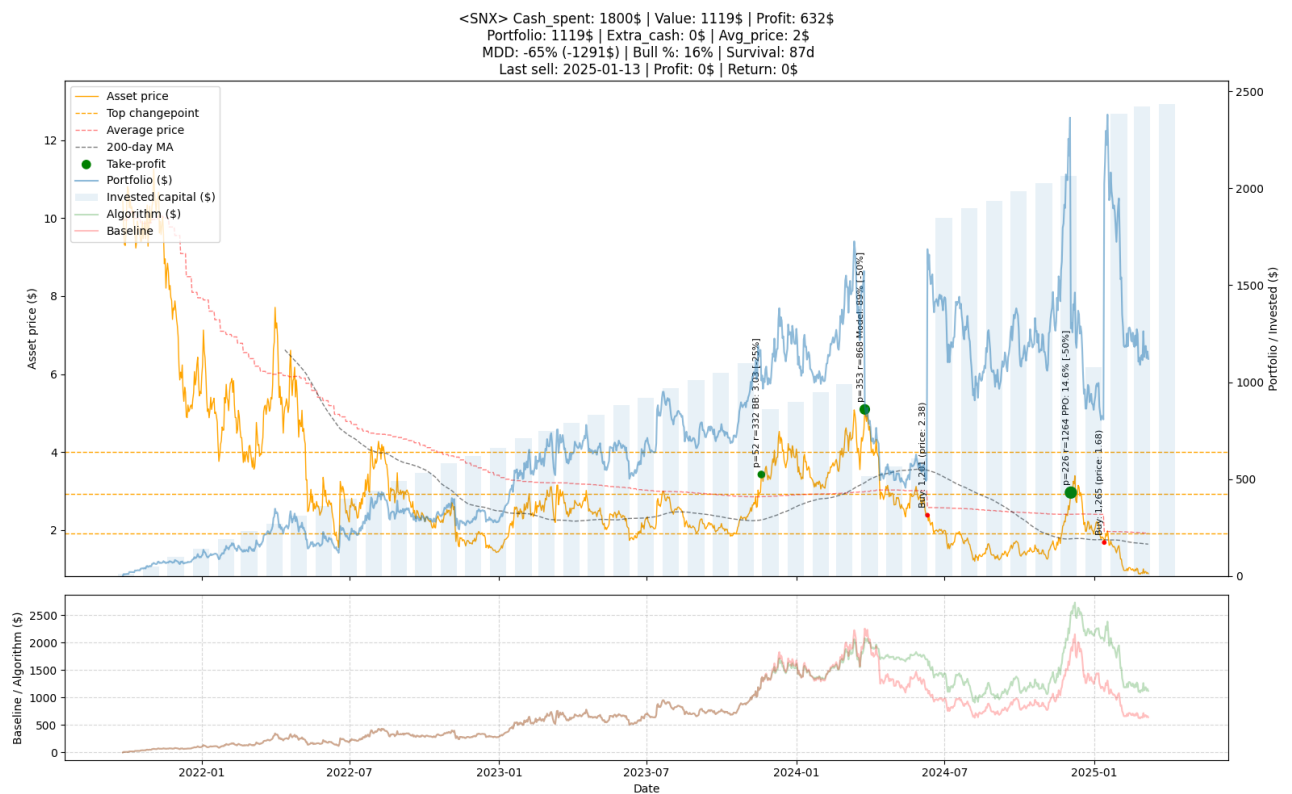


Рис 4.3 Приклад на SNX

На цьому рисунку можна бачити як відбувається хибний продаж по сигналу ВВ під час росту ціни. В більшості випадків коли ціна пересікає верхню межу Болінжера це призводить до корекції, падінню ціни в середньо та довгостроковій перспективі. Проте в даному випадку ціна рухалась неперервно вгору. Такий продаж призвів до зменшення потенційного прибутку, проте в загальному випадку це забезпечує додаткову страховку під час просядок. В загальному розрахунку Default стратегія все одно перевершує baseline за кінцевою сумою і меншим рівнем ризику

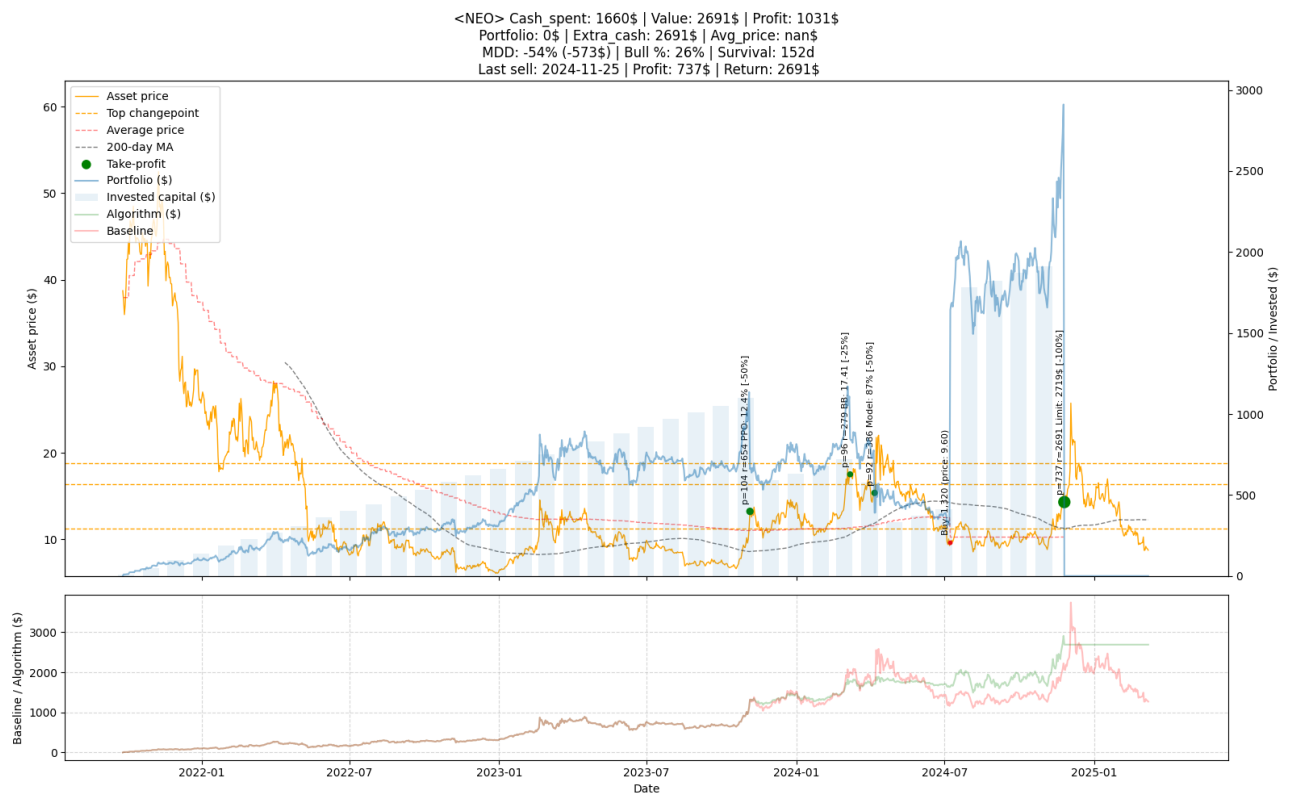


Рис 4.4 Приклад на NEO

На цьому рисунку можна побачити фінальну фіксацію і завершення стратегії після того як була досягнута цільова сума інвестицій розрахована на цей цикл інвестування.

РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Проведений експеримент дозволяє сформулювати такі основні результати.

По-перше, керована DCA-стратегія 'Default' в проведених експериментах перевищує пасивну стратегію 'BuyHold' за кінцевою вартістю: 2843 проти 2320. При цьому максимальна просадка зменшується з -63.78% до -38.88% . Таким чином, використання механізмів управління позицією дозволяє одночасно підвищити кінцевий результат та знизити ризик глибоких просадок.

По-друге, 'Default' демонструє результати, близькі до базової 'NoModel'. Середня кінцева вартість відрізняється менш ніж на 1%, проте 'Default' характеризується більш активною фіксацією прибутку, вищим обсягом повернутих коштів та нижчою варіативністю Bootstrap-результатів. Тобто додаткове використання моделі машинного навчання в даному випадку покращує стабільність отриманих результатів.

По-третє, порівняння 'Default' і 'NoExtraBuy' показує, що механізм додаткових покупок має значення. Відмова від нього призводить до зниження середньої кінцевої вартості приблизно на 11.7%, при цьому покращення MDD є мінімальним.

По-четверте, порівняння 'Default' та 'NoConfirm' свідчить про позитивний ефект механізму підтвердження сигналів. 'Default' має вищу кінцеву вартість та меншу максимальну просадку.

По-п'яте, порівняння з технічними та алгоритмічними альтернативами показує, що 'Default' належить до найбільш результативних стратегій за кінцевою вартістю та водночас має один із найнижчих рівнів ризику.

Таким чином, результати експерименту свідчать, що запропонована модифікація DCA є перспективною не стільки як засіб максимізації абсолютного прибутку, скільки як механізм покращення структури інвестиційного процесу та контролю ризику. Найбільш суттєвим результатом є поєднання високої кінцевої вартості з нижчою максимальною просадкою порівняно з пасивною стратегією Buy & Hold.

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] Lin, C.-H., Kao, W.-S., Chen, H.-M., & Huang, L.-C. (2025). Modified Dollar Cost Averaging Investment Strategy: Evidence from Taiwan Stock Market. 青年企業管理評論, <https://doi.org/10.53106/207308882025121801001> (використання Z-score Dollar-Cost Averaging)

[2] J. M. Poterba, J. M. Poterba, L. H. Summers, and L. H. Summers, «Mean reversion in stock prices: Evidence and Implications» Journal of Financial Economics, vol. 22, no. 1, pp. 27–59, Oct. 1988, <https://doi.org/10.3386/W2343> (ефект «повернення до середнього»)

[3] Bryan Foltice, Steven D. Dolvin, «Using a Simple Technical Analysis Indicator to Guide Asset Allocation Decisions», The Journal of Wealth Management, <https://doi.org/10.3905/jwm.2021.1.148> (використання Simple MA200)

[4] Yaohu Lin, Shancun Liu, Haijun Yang, Harris Wu, Bingbing Jiang «Improving stock trading decisions based on pattern recognition using machine learning technology», <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255558> (розпізнавання торгових патернів)

[5] Se-Hak Chun and Young-Woong Ko, «Geometric Case Based Reasoning for Stock Market Prediction», <https://doi.org/10.3390/su12177124> (пам'ять патернів)

[6] Vitaly Feldman and Chiyuan Zhang, «What Neural Networks Memorize and Why: Discovering the Long Tail via Influence Estimation», <https://doi.org/10.1145/3357713.3384290> (робота пам'яті в ML)